

Jour 7 — Fonctions statistiques essentielles

Recherche

Réponds brièvement à ces questions :

1. Quelle est la différence entre une formule et une fonction dans Excel ?

Une **formule** est une expression que tu construis pour effectuer un calcul.

Une **fonction** est une **fonctionnalité prédéfinie par Excel** qui réalise un calcul spécifique.

2. Que calcule SUM ?

Permet d'**additionner plusieurs nombres ou cellules**.

3. Quelle différence entre COUNT et le nombre total de lignes d'un tableau ?

La différence est que **COUNT compte les cellules contenant des nombres**, tandis que le **nombre total de lignes** compte toutes les lignes du tableau, qu'elles contiennent ou non un nombre.

4. Quelle différence entre COUNTIF et COUNTIFS ?

La différence est le **nombre de critères** utilisés :

- **COUNTIF** → compte les cellules qui respectent **un seul critère**.
- **COUNTIFS** → compte les cellules qui respectent **plusieurs critères simultanément**.

5. Dans quel cas utiliser AVERAGE, MAX et MIN ?

AVERAGE c'est pour calculer la moyenne, MAX pour le maximum et MIN pour le minimum

Pratique

Utilise le dataset des **1 000 étudiants du Jour 3**.

Créer une feuille : **Pratique**

Exercice 1 — Statistiques descriptives

Sur la colonne **Python**, calcule :

1. La somme des notes.
2. La moyenne.
3. La note maximale.
4. La note minimale.
5. Le nombre de notes numériques.

Tu dois utiliser :

- =SUM(plage)
- =AVERAGE(plage)
- =MAX(plage)
- =MIN(plage)
- =COUNT(plage)

Question

Quelle différence y a-t-il entre **COUNT** et **COUNTA** ? Pourquoi **COUNT** peut-il être insuffisant pour compter les étudiants d'un dataset ?

COUNT → compte uniquement les **cellules contenant des nombres**.

COUNTA → compte toutes les **cellules non vides**

Exercice 2 — Compter selon une condition

Utiliser **COUNTIF**. Trouver :

1. Le nombre d'étudiants ayant : **Python** ≥ 15
2. Le nombre d'étudiants ayant : **Math** < 10
3. Le nombre d'étudiants ayant : **Presence** $\geq 90 \%$

Exercice 3 — Compter avec plusieurs conditions

Utilise **COUNTIFS**. Trouve le nombre d'étudiants qui respectent simultanément :

1. **Python** ≥ 15 ET **Math** ≥ 15
2. **Presence** $\geq 90 \%$ ET **Python** ≥ 15
3. **Math** < 10 ET **Presence** $< 80 \%$

Mini-projet — Analyse des notes d'une promotion

Contexte

Tu dois produire un petit résumé statistique pour le responsable pédagogique. Utilise **les 1 000 étudiants du dataset du Jour 3**. Créer une nouvelle feuille : **Analyse_Notes**.

Étape 1 — Résumé général

Crée un tableau :

Indicateur	Résultat
Nombre de notes en Math	1000
Moyenne Math	13,19081
Note maximale Math	20
Note minimale Math	3,3
Nombre de notes en Python	1000
Moyenne Python	13,42811
Note maximale Python	20
Note minimale Python	0,41

Utilise uniquement :

- **COUNT**
- **AVERAGE**
- **MAX**
- **MIN**

Étape 2 — Identifier les bonnes performances

Ajoute un deuxième tableau :

Indicateur	Résultat
Étudiants avec Python ≥ 15	341
Étudiants avec Math ≥ 15	321
Étudiants avec Présence ≥ 90 %	305

Utilise **COUNTIF**.

Étape 3 — Identifier les profils performants

Ajoute un troisième tableau :

Indicateur	Résultat
Math ≥ 15 ET Python ≥ 15	194
Python ≥ 15 ET Présence ≥ 90 %	101
Math < 10 ET Présence < 80 %	66

Utilise **COUNTIFS**.

Résultat attendu

À la fin, ta feuille doit permettre de répondre immédiatement à :

1. Quel est le niveau moyen de la promotion en Math et Python ?
2. Quelle est la meilleure et la plus faible performance ?
3. Combien d'étudiants ont de bonnes performances ?
4. Combien combinent **bonne performance académique et bonne présence** ?
5. Combien d'étudiants semblent nécessiter une attention particulière ?

Challenge

Ajoute une dernière question :

Combien d'étudiants ont obtenu au moins 15 dans Math ou Python ?

Essaie d'abord de résoudre le problème uniquement avec les fonctions apprises aujourd'hui. L'objectif est de commencer à comprendre les limites de certaines fonctions et à réfléchir à la logique derrière une analyse.